# Analisi Matematica 3: Tutorato 12

Adriano Breggia  Vincenzo Antonio Isoldi

18 Dicembre 2025

---

## Esercizio 1

Studiare qualitativamente la soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} u' = e^{tu} \cos u \\ u(0) = 0 \end{cases}.$$

## Esercizio 2

Studiare qualitativamente la soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} u' = \dfrac{tu}{u - t} \\ u(0) = -\dfrac{\pi}{2} \end{cases}.$$

## Esercizio 3

Studiare qualitativamente, al variare di $\bar{u} \in \mathbb{R}$, la soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} u' = t \arctan u \\ u(0) = \bar{u} \end{cases}.$$

**Nota**: Si tratta del Problema 4 dello scritto del 05/02/2024.

## Esercizio 4

Si considerino i problemi di Cauchy

$$\begin{cases} u' = \dfrac{\arctan(u + t)}{u} \\ u(0) = 1 \end{cases}, \qquad \begin{cases} v' = \dfrac{\arctan(v + t)}{v} \\ v(0) = -1 \end{cases}.$$

($i$) Discutere esistenza ed unicità locali delle soluzioni.

(*ii*) Mostrare che in entrambi i casi $T_{max} = +\infty$ e $T_{min} = -\infty$.

(*iii*) Determinare gli eventuali limiti delle soluzioni per $t \to \pm\infty$.

(*iv*) Determinare gli eventuali asintoti obliqui e tracciare un disegno qualitativo delle soluzioni.

**Nota**: Si tratta del Problema 4 dello scritto del 27/08/2024.